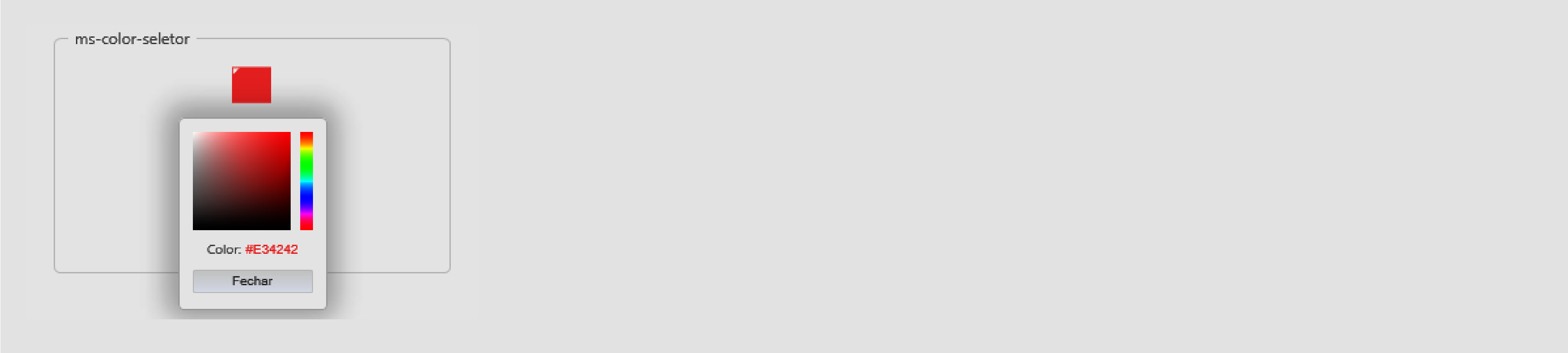
MSColorSelector

O MSColorSelector é um web componente customizado que implementa um seletor de cores interativo e personalizável, permitindo a escolha de tonalidades diretamente por meio de um controle visual. Ele suporta atributos como tamanho, cor inicial e posição, além de disparar eventos de mudança de cor para maior integração com outros sistemas.



Como Funciona

O componente MSColorSelector funciona como um elemento HTML customizado que exibe um seletor de cores ao ser acionado. Ele utiliza dois canvas para representar a escala de matiz e o controle de saturação/valor, atualizando a cor selecionada em tempo real.

Atributos

MSColorSelector

Atributo	Descrição	Padrão	Exemplo
size	Define o tamanho do seletor	50	<ms-color-seletor size="50"></ms-color-seletor>
initial-color	Especifica a cor inicial exibida no seletor, em formato hexadecimal.	#FFFFFF	<ms-color-seletor initial-color="#FF5733"></ms-color-seletor>
position	Determina a posição do seletor em relação ao elemento que o aciona.	default	<ms-color-seletor position="bottom"></ms-color-seletor>
trigger-for	ID do elemento que aciona a abertura do seletor de cores ao ser clicado.	null	<ms-color-seletor trigger-for="btnOpen"></ms-color-seletor>
disabled	Desabilita a interação com o seletor de cores.	Vazio	<ms-color-seletor disabled="true"></ms-color-seletor>

index.html

```html
<!-- Caso de uso do componente com diferentes atributos -->
<ms-color-seletor size="50"></ms-color-seletor>
<ms-color-seletor initial-color="#FF5733"></ms-color-seletor>
<ms-color-seletor position="bottom"></ms-color-seletor>
<ms-color-seletor trigger-for="btnOpen"></ms-color-seletor>
<ms-color-seletor disabled></ms-color-seletor>

<!-- Elemento de acionamento usado pelo atributo trigger-for -->
<button id="btnOpen">Abrir Seletor de Cor</button>
```

Integração com index.js

```javascript
const inicialCor  = cssColorHex('var(--psfx-texto-color)');
const colorSelector =  document.querySelector('#sletorB');
const btnOpen = document.querySelector('#btnOpen');
```

- DEFINE O TEXTO DO CÓDIGO DA COR HEX INICIAL NO SELETOR

```javascript
const colorHexLabel = colorSelector.querySelector('#color-hex');
colorHexLabel.textContent = inicialCor // Substitua pela cor desejada
```

- DEFINE A POSIÇÃO DE EXIBIÇÃO DO SELETOR

```javascript
 colorSelector.setAttribute('position', "top");
```

- DEFINE COR INICIAL NO SELETOR

```javascript
colorSelector.setAttribute('initial-color', inicialCor);
```

- DEFINE COR INICIAL DO COMPONENTE MS-ICON DISPARADOR

```javascript
 btnOpen.setAttribute('color', inicialCor);
```

- DEFINE COR INICIAL DP PLANO DE FUNDO DE COMPONENTES DISPARADOR QUE RECEBE A PROP.CSS: BACKGROUD-COLOR

```javascript
 btnOpen.style.backgroundColor= inicialCor;
```

O java script não interpreta cores hexa decimais em variaveis css, retorna como string

```javascript
const inicialCor  = cssColorHex('var(--psfx-texto-color)');
colorHexLabel.textContent = inicialCor

//AQUI O METODO PARA OBTER O VALOR COMPUTADO DA VARIÁVEL CSS
function cssColorHex(corCSSvar){
    const getColorValue = (cssVar) => {
        const element = document.createElement('div');
        element.style.color = cssVar;
        document.body.appendChild(element);
        const color = window.getComputedStyle(element).color;
        document.body.removeChild(element);
        return color;
        }
        // Uso:
        const cssColor = getColorValue(corCSSvar);
        return cssColor;
}
```

Desabilitando e habilitando o elemento que aciona a abertura do seletor de cores ao ser clicado

```javascript
 const colorSelector = document.querySelector('#colorSelector');
 colorSelector.disable(); //Desabilitar
 colorSelector.enable(); //Habilitar
```

Ouvinte de eventos

```javascript
//Capturando todas as informações:
colorSelector.addEventListener('colorchange', (event) => {
    const { hex, rgb, rgbValues } = event.detail;
    btnOpen.setAttribute('color', hex);  //ALTERANDO COR DE UM MS-ICON
    // btnOpen2.style.backgroundColor= hex;
});
```

Nota!

- Tamanho do seletor (size):
  Certifique-se de usar valores em porcentagem (entre 40 a 100). Valores inválidos podem causar distorções no seletor.
- Cor inicial (initial-color):
  A cor inicial deve ser fornecida no formato hexadecimal válido, como #FFFFFF. Fornecer um valor inválido pode causar um comportamento inesperado ou erro.
- Atributo de posição (position):
  Use apenas valores válidos como top, bottom, left, right ou center. Qualquer outro valor será tratado como default, posicionando o seletor abaixo do elemento acionador.
- Elemento acionador (trigger-for):
  O elemento acionador precisa ter um ID válido que coincida com o valor definido no atributo trigger-for. Sem isso, o seletor não será exibido.
- Estado desabilitado (disabled):
  Quando o atributo disabled for aplicado, o seletor ficará completamente desabilitado, incluindo a interação com o botão acionador. Remova o atributo para reativar o componente.
- Compatibilidade com estilos personalizados:
  O seletor utiliza variáveis CSS como --psfx-ui-bg-color e --psfx-box-shadow. Certifique-se de definir essas variáveis no seu arquivo de estilos para garantir uma aparência consistente.

Créditos:

- MSColorSelector é um web componente idealizado por Mauricio Rios e desenvolvido por: ChatGPT, Claude e v0.dev.
- Elaboração de prompts: Mauricio Rios.
- Local: Maranhão-Brasil